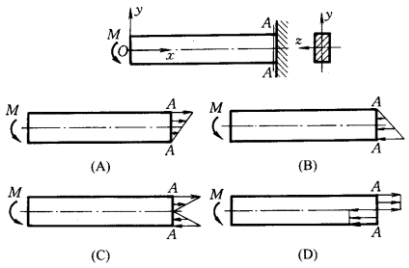
基　础　篇

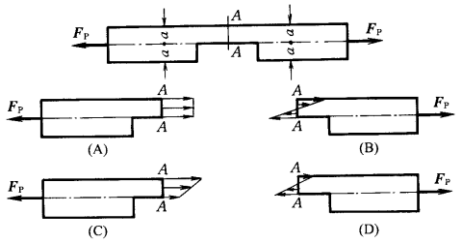
第 1 章　引　　论

1－1　图示矩形截面直杆，右端固定，左端在杆的对称平面内作用有集中力偶，数值为 M。关于固定端处横截面 $A-A$ 上的内力分布，有四种答案，根据弹性体的特点，试分析哪一种答案比较合理。

正确答案是 C 。



习题 1-1 图



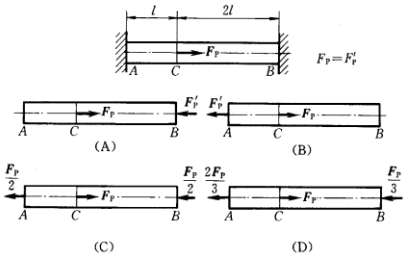
习题 1-2 图

1－2　图示带缺口的直杆在两端承受拉力 $\boldsymbol{F}_P$ 作用。关于 $A-A$ 截面上的内力分布，有四种答案，根据弹性体的特点，试判断哪一种答案是合理的。

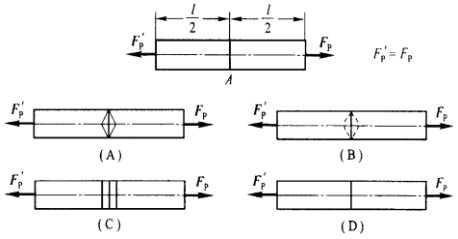
正确答案是 D 。

1－3　图示直杆 ACB 在两端 A、B 处固定。关于其两端的约束力有四种答案。试分析哪一种答案最合理。

正确答案是 D 。



习题 1-3 图



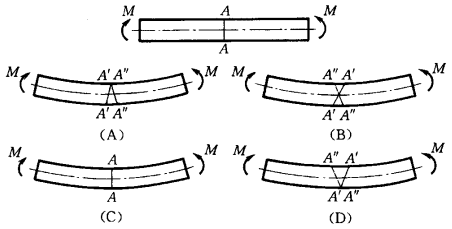
习题 1-4 图

1－4　等截面直杆在两端承受沿杆轴线的拉力 $\boldsymbol{F}_P$。关于杆中点处截面 $A-A$ 在杆变形后的位置（图中虚线所示），有四种答案，根据弹性体的特点，试判断哪一种答案是正确的。

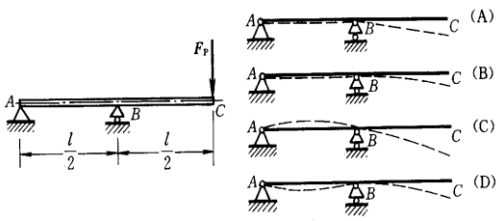
正确答案是 D 。

1－5　图示等截面直杆在两端作用有力偶，数值为 M，力偶作用面与杆的对称面一致。关于杆中点处截面 $A-A$ 在杆变形后的位置（对于左端，由 $A \to A'$；对于右端，由 $A \to A''$），有四种答案，试判断哪一种答案是正确的。

正确答案是 C 。



习题 1-5 图



习题 1-6 图

1－6　等截面直杆，其支承和受力如图所示。关于其轴线在变形后的位置（图中虚线所示），有四种答案，根据弹性体的特点，试分析哪一种是合理的。

正确答案是 C 。

第 2 章　杆件的内力分析

2－1　平衡微分方程中的正负号由哪些因素所确定？简支梁受力及 Ox 坐标取向如图所示。试分析下列平衡微分方程中哪一个是正确的。

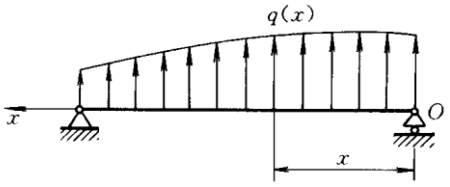
（A）$\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=q(x)$；　$\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=F_{\mathrm{Q}}$；

（B）$\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=-q(x)$，　$\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=-F_{\mathrm{Q}}$；

（C）$\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=-q(x)$，　$\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=F_{\mathrm{Q}}$；

（D）$\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}=q(x)$，　$\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=-F_{\mathrm{Q}}$。

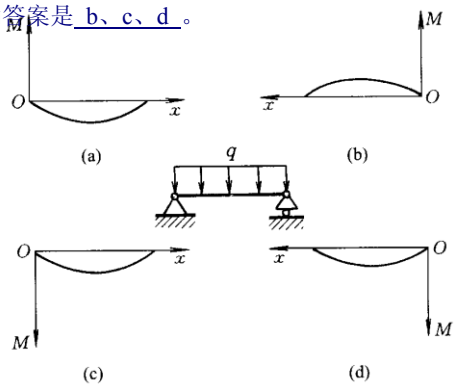
正确答案是 B 。



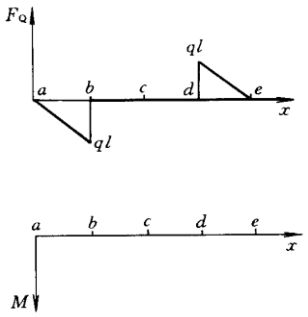
习题 2-1 图

2－2　对于图示承受均布载荷 q 的简支梁，其弯矩图凸凹性与哪些因素相关？试判断下列四种答案中哪几种是正确的。

正确答案是 b、c、d 。



习题 2-2 图



习题 2-3 图

2－3　已知梁的剪力图以及 a、e 截面上的弯矩 M_a 和 M_e，如图所示。为确定 b、d 二截面上的弯矩 M_b、M_d，现有下列四种答案，试分析哪一种是正确的。

（A）$M_b=M_a+A_{a-b}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$，　$M_d=M_e+A_{e-d}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$；

（B）$M_b=M_a-A_{a-b}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$，　$M_d=M_e-A_{e-d}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$；

（C）$M_b=M_a+A_{a-b}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$，　$M_d=M_e-A_{e-d}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$；

（D）$M_b=M_a-A_{a-b}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$，　$M_d=M_e+A_{e-d}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$。

上述各式中 $A_{a-b}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}})$ 为截面 a、b 之间剪力图的面积，以此类推。

正确答案是 B 。

2－4　应用平衡微分方程，试画出图示各梁的剪力图和弯矩图，并确定　$|\boldsymbol{F}_{\mathrm{Q}}|_{\max}$、$|\boldsymbol{M}|_{\max}$。

解：（a）$\sum M_A=0$，　$F_{RB}=\dfrac{M}{2l}$　（↑）

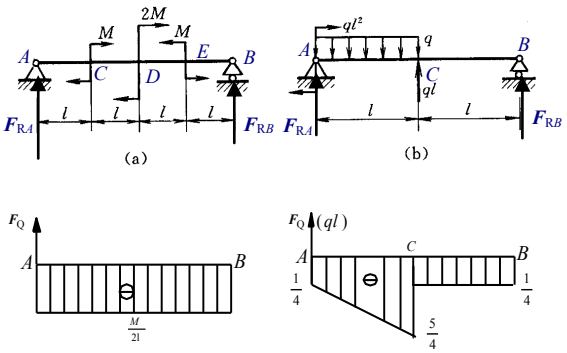
$\sum F_y=0$，　$F_{RA}=\dfrac{-M}{2l}$　（↓）

$|F_{\mathrm{Q}}|_{\max}=\dfrac{M}{2l}$，　$|M|_{\max}=2M$

（b）$\sum M_A=0$

$$-ql^2-ql\cdot\frac{l}{2}+ql\cdot l+F_{RB}\cdot 2l=0$$

$$F_{RB}=\frac{1}{4}ql\quad(\uparrow)$$

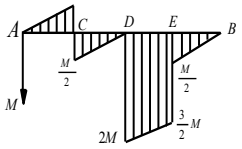


$\sum F_y = 0$， $F_{RA} = \frac{-1}{4}ql$ （↓）

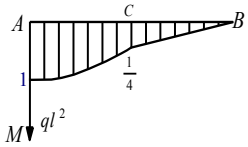
$M_C = F_{RB} \cdot l = \frac{1}{4}ql \cdot l = \frac{1}{4}ql^2$ （+）

$M_A = q\,l^2$

$|F_Q|_{max} = \frac{5}{4}ql$， $|M|_{max} = ql^2$



(a-2)



(b-2)

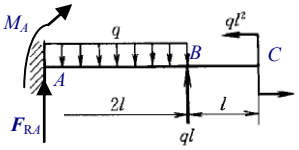
（c）$\sum F_y = 0$， $F_{RA} = ql$ （↑）

$\sum M_A = 0$， $M_A = ql^2$

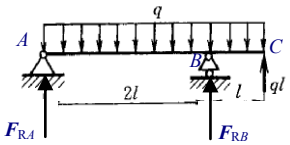
$\sum M_D = 0$， $ql^2 + ql \cdot l - ql \cdot \frac{l}{2} - M_D = 0$

$M_D = \frac{3}{2}ql^2$

$|F_Q|_{max} = ql$， $|M|_{max} = \frac{3}{2}ql^2$



(c)



(d)

（d）$\sum M_B = 0$

$F_{RA} \cdot 2l - q \cdot 3l \cdot \frac{l}{2} - ql \cdot l = 0$

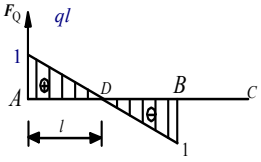
$F_{RA} = \frac{5}{4}ql$ （↑）

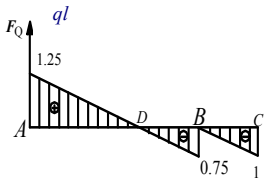
$\sum F_y = 0$， $F_{RB} = \frac{3}{4}ql$ （↑）

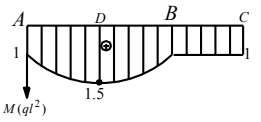
$\sum M_B = 0$， $M_B = \frac{q}{2}l^2$

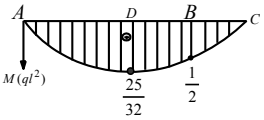
$\sum M_D = 0$， $M_D = \frac{25}{32}ql^2$

$|F_Q|_{max} = \frac{5}{4}ql$， $|M|_{max} = \frac{25}{32}ql^2$









（e）$\sum F_y = 0$， $F_{RC} = 0$

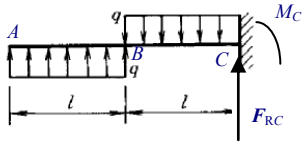
$\sum M_C = 0$， $-ql \cdot \frac{3}{2}l + ql \cdot \frac{l}{2} + M_C = 0$

$M_C = ql^2$

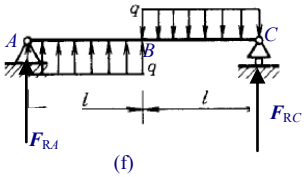
$\sum M_B = 0$， $M_B = \frac{1}{2}ql^2$

$\sum F_y = 0$， $F_{QB} = ql$

$|F_Q|_{max} = ql$， $|M|_{max} = ql^2$



(e)



(f)

（f）$\sum M_A = 0$， $F_{RC} = \frac{1}{2}ql$ （↑）

$\sum F_y = 0$， $F_{RA} = -\frac{1}{2}ql$ （↓）

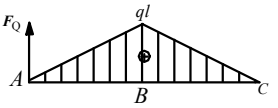
$\sum F_y = 0$， $-\frac{1}{2}ql + ql - F_{QB} = 0$

$F_{QB} = \frac{1}{2}ql$

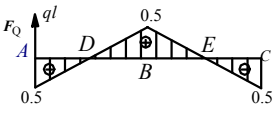
$\sum M_D = 0$， $\frac{1}{2}ql \cdot \frac{l}{2} - q\frac{l}{2} \cdot \frac{l}{4} + M_D = 0$

$M_D = -\frac{1}{8}ql^2$， $M_E = \frac{1}{8}ql^2$

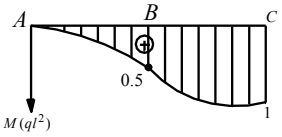
∴ $|F_Q|_{max} = \frac{1}{2}ql$



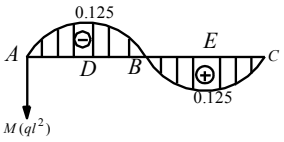
(e-1)



(f-1)



(e-2)



(f-2)

$$|M|_{\max}=\frac{1}{8}ql^2$$

2-5　梁的上表面承受均匀分布的切向力作用，其集度为 $\bar{p}$。梁的尺寸如图所示。若已知 $\bar{p}$、h、l，试导出轴力 F_{Nx}、弯矩 M 与均匀分布切向力 $\bar{p}$ 之间的平衡微分方程。

解：方法 1：

1．以自由端为 x 坐标原点，受力图（a）

$\sum F_x=0$，　$\bar{p}x+F_{Nx}=0$

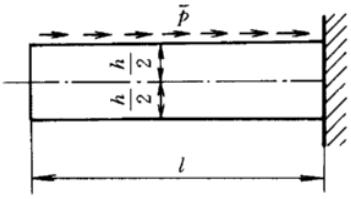
$F_{Nx}=-\bar{p}x$

$$\therefore\quad \frac{\mathrm{d}F_{Nx}}{\mathrm{d}x}=-\bar{p}$$

$\sum M_C=0$，　$M-\bar{p}x\cdot\dfrac{h}{2}=0$

$$M=\frac{1}{2}\bar{p}hx$$

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\bar{p}h$$



习题 2-5 和 2-6 图

方法 2．$\sum F_x=0$

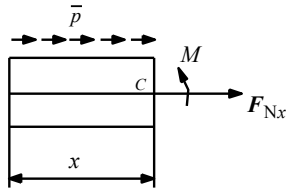
$F_{Nx}+\mathrm{d}F_{Nx}+\bar{p}\mathrm{d}x-F_{Nx}=0$

$$\therefore\quad \frac{\mathrm{d}F_{Nx}}{\mathrm{d}x}=-\bar{p}$$

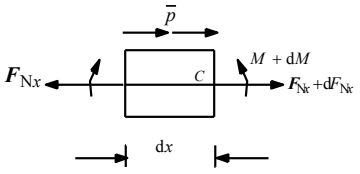
$\sum M_C=0$

$$M+\mathrm{d}M-M-\bar{p}\mathrm{d}x\cdot\frac{h}{2}=0$$

$$\therefore\quad \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=\frac{\bar{p}h}{2}$$



(a)

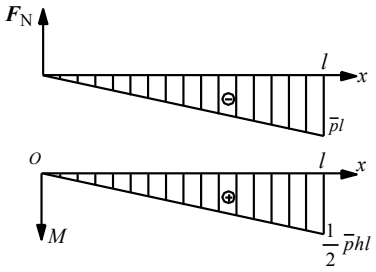


(b)

2-6　试作 2-5 题中梁的轴力图和弯矩图，并确定 $|F_{Nx}|_{\max}$ 和 $|M|_{\max}$。

解： $|F_{Nx}|_{\max}=\bar{p}l$（固定端）

$$|M|_{\max}=\frac{\bar{p}}{2}hl$$（固定端）



习题 2-6 解图

2-7　静定梁承受平面载荷，但无集中力偶作用，其剪力图如图所示。若已知 A 端弯矩 $M(A)=0$，试确定梁上的载荷及梁的弯矩图，并指出梁在何处有约束，且为何种约束。

解： 由 F_Q 图线性分布且斜率相同知，梁上有向下均布 q 载荷，由 A、B 处 F_Q 向上突变知，A、B 处有向上集中力；又因 A、B 处弯矩无突变，说明 A、B 处为简支约束，由 A、B 处 F_Q 值知

$F_{RA}=20$ kN（↑），$F_{RB}=40$ kN（↑）

由　$\sum F_y=0$

$F_{RA}+F_{RB}-q\times 4=0$

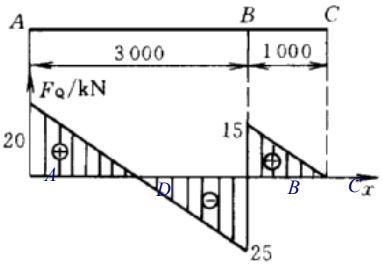
$q=15$ kN/m

由 F_Q 图 D、B 处值知，M 在 D、B 处取极值

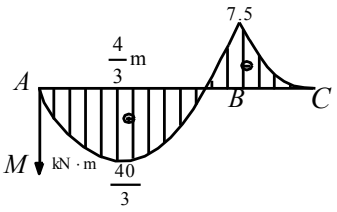
$$M_D=20\times\frac{4}{3}-15\times\frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right)^2=\frac{40}{3}\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_B=-\frac{1}{2}q\times 1^2=-7.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

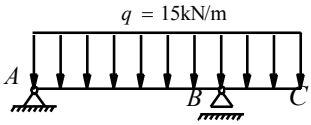
梁上载荷及梁的弯矩图分别如图（d）、（c）所示。



习题 2-7 图



(c)



(d)

2-8　已知静定梁的剪力图和弯矩图，如图所示，试确定梁上的载荷及梁的支承。

解：由 F_Q 图知，全梁有向下均布 q 载荷，由 F_Q 图中 A、B、C 处突变，知 A、B、C 处有向上集中力，且

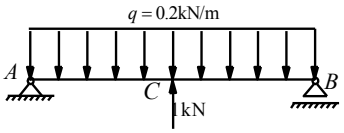
$F_{RA} = 0.3$ kN（↑）

$F_{RC} = 1$ kN（↑）

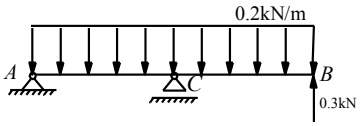
$F_{RB} = 0.3$ kN（↑）

$$q = \frac{0.3-(-0.5)}{4} = 0.2 \text{ kN/m}（\downarrow）$$

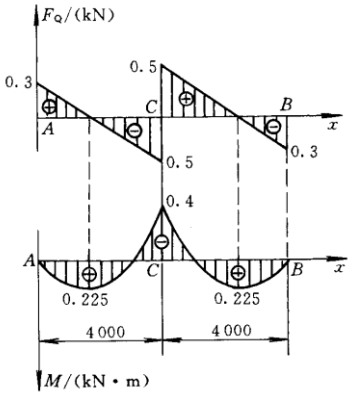
由 $M_A = M_B = 0$，可知 A、B 简支，由此得梁上载荷及梁的支承如图（a）或图（b）所示。



(a)



(b)



习题 2-8 图

2-9　静定梁承受平面载荷，但无集中力偶作用，其剪力图如图所示。若已知截面 E 上的弯矩为零，试：

1．在 Ox 坐标中写出弯矩的表达式；

2．画出梁的弯矩图；

3．确定梁上的载荷；

4．分析梁的支承状况。

解：由 F_Q 图知，全梁有向下均布 q；B、D 处有相等的向上集中力 $4ql$；C 处有向下的集中力 $2ql$；结合 M，知 A、E 为自由端，由 F_Q 线性分布知，M 为二次抛物线，B、C、D 处 F_Q 变号，M 在 B、C、D 处取极值。

$$M_B = M_D = -\frac{1}{2}ql^2$$

$$M_C = -\frac{1}{2}q(3l)^2 + 4ql \cdot 2l = \frac{7}{2}ql^2$$

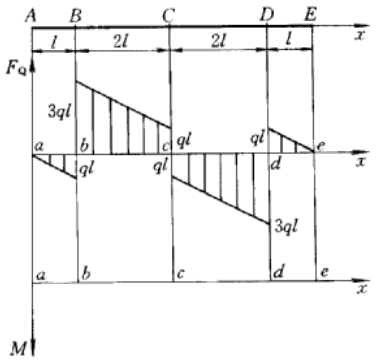
1．弯矩表达式：

$$M(x) = -\frac{1}{2}q\langle x-0\rangle^2, \quad (0 \le x \le l)$$

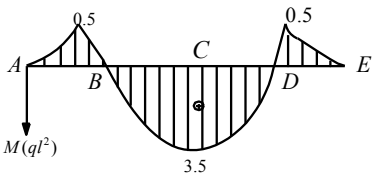
$$M(x) = -\frac{1}{2}q\langle x-0\rangle^2 + 4ql\langle x-l\rangle, \quad (l < x \le 2l)$$

$$M(x) = -\frac{1}{2}q\langle x-0\rangle^2 + 4ql\langle x-l\rangle - 2ql\langle x-3l\rangle$$

$$(3l < x \le 5l)$$



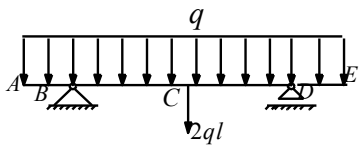
习题 2-9 图



(a)

$$M(x)=-\frac{1}{2}q<x-0>^2+4ql<x-l>$$
$$-2ql<x-3l>+4ql<x-5l>$$
$$(5l<x\le 6l)$$

即
$$M(x)=-\frac{1}{2}q<x-0>^2+4ql<x-l>$$
$$-2ql<x-3l>+4ql<x-5l>$$
$$(0\le x\le 6l)$$



(b)

2．弯矩图如图（a）；

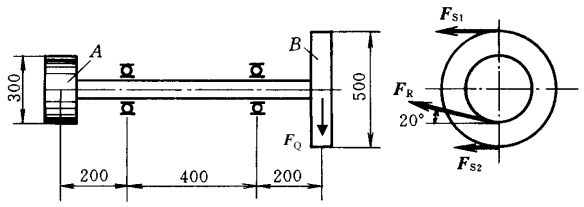
3．载荷图如图（b）；

4．梁的支承为 B、D 处简支（图 b）。

2-10　图示传动轴传递功率 $P=7.5$kW，轴的转速 $n=200$r/min。齿轮 A 上的啮合力 $\boldsymbol{F}_R$ 与水平切线夹角 20°，皮带轮 B 上作用皮带拉力 $\boldsymbol{F}_{S1}$ 和 $\boldsymbol{F}_{S2}$，二者均沿着水平方向，且 $F_{S1}=2F_{S2}$。试：（分轮 B 重 $F_Q=0$ 和 $F_Q=1800$N 两种情况）

1．画出轴的受力简图；

2．画出轴的全部内力图。

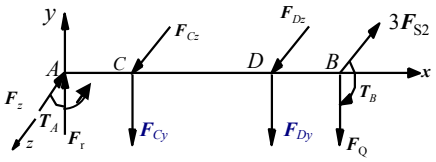


习题 2-10 图

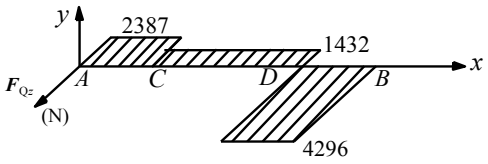
解：1．轴之扭矩：

$$M_x=9549\frac{7.5}{200}=358\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_A=T_B=M_x=358\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$F_z=F_\tau=\frac{T_A}{\frac{0.3}{2}}=2387\ \text{N}$$
$$F_r=F_\tau\tan 20°=869\ \text{N}$$
$$F_{s2}=\frac{T_B}{\frac{0.5}{2}}=1432\ \text{N}$$

轴的受力简图如图（a）。



(a)

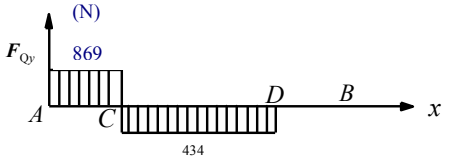


2．① $F_Q=0$ 时，

$$\sum M_{Cz}=0$$
$$-0.2F_r+0.4F_{Dy}-0.6F_Q=0$$
$$F_{Dy}=434\ \text{N}$$
$$\sum F_y=0$$
$$F_{Cy}=1303\text{N}$$

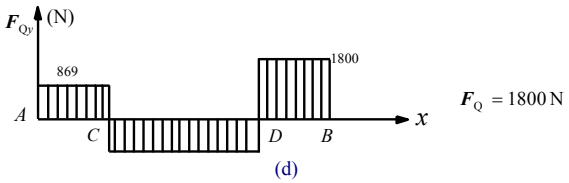
② $F_Q=1800$ N 时，

$$\sum M_{Cz}=0$$
$$F_{Dy}=313\text{N}$$
$$\sum F_y=0$$
$$F_{Cy}=220\text{N}$$
$$\sum M_{Cy}=0$$
$$-0.2F_\tau-0.4F_{Dz}+0.3\times 3F_{S2}=0$$
$$F_{Dz}=5250\ \text{N}$$
$$\sum F_z=0,\quad F_{Cz}=1432\ \text{N}$$
$$M_{Cy}=0.2F_\tau=477\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$M_{Dy}=3F_{s2}\times 0.2=859\ \text{N}\cdot\text{m}$$
$$M_{Cz}=F_r\times 0.2=173\text{N}\cdot\text{m}$$



$F_Q=0$

(c)



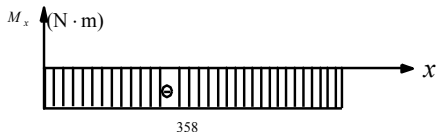
$F_Q=1800$ N

(d)

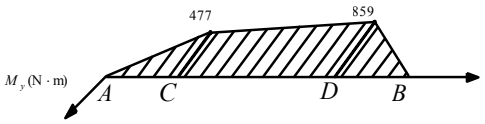
$F_Q=0$ 时，$M_{Dz}=0$

$F_Q=1800$ N 时，$M_{Dz}=-360$ N·m

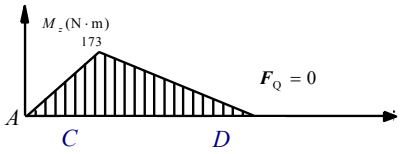
1335



(e)



(f)

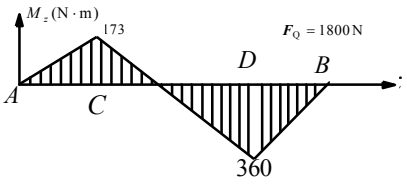


(g)

2-11　传动轴结构如图所示，其一的 A 为斜齿轮，三方向的啮合力分别为 F_a = 650N，F_t = 650N，F_r = 1730N，方向如图所示。若已知 D = 50mm，l = 100mm。试画出：

1．轴的受力简图；

2．轴的全部内力图。



(h)

解：1．力系向轴线简化，得受力图（a）。

$$M_x = 650\times\frac{50}{2}\times10^{-3} = 16.25\,\text{N}\cdot\text{m}$$

$$M_z = 650\times0.025 = 16.25\,\text{N}\cdot\text{m}$$

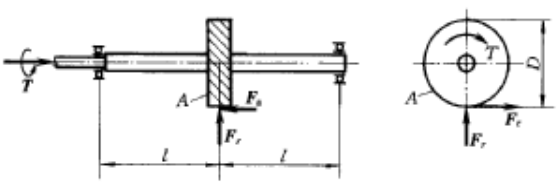
$$\Sigma F_x = 0,\quad F_{Ax} = 650\,\text{N}$$

$$\Sigma M_{Az} = 0,\quad F_{By} = 784\,\text{N}$$

$$\Sigma F_y = 0,\quad F_{Ay} = 946\,\text{N}$$

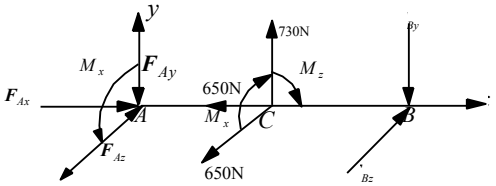
$$\Sigma M_{Cy} = 0,\quad F_{Az} = F_{Bz}$$

$$\Sigma F_z = 0,\quad F_{Az} = F_{Bz} = \frac{650}{2} = 325\,\text{N}$$

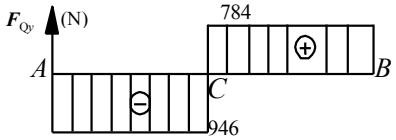


习题 2-11 图

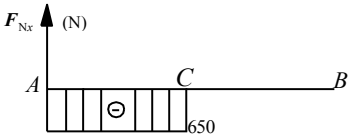
2．全部内力图见图（a）、（b）、（c）、（d）、（e）、（f）、（g）所示。



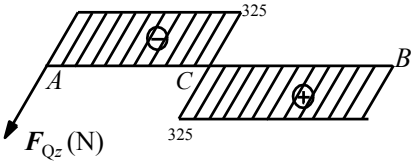
(a)



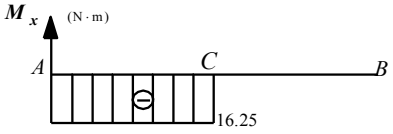
(c)



(b)

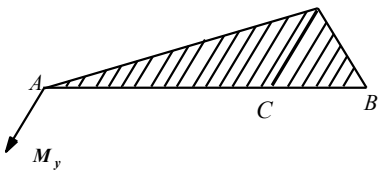


(d)

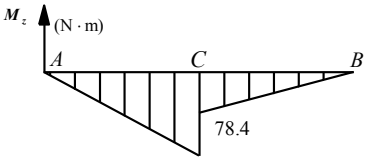


(e)

32.5N.m



(f)



(g)